

Wafer2D AIB Benchmark Report

このレポートはリポジトリ直下の `report.md` と `00_report.md` に同じ内容を置く。PDF 版は `00_report.pdf` として出力する。

1. 問題設定

本レポートは、CVD steady 条件の 2D wafer ベンチマークで、AIB-ODE モデルが膜厚分布と診断量を一貫して出力できるかを整理したものである。過去の通常 simulation run と `synthetic_inputs.py` には連続勾配を想定したケースが残っていたため、粗い 12 点 `from_fluent_xy` ではなく、中心点と同心リングからなる高密度 wafer 点群で再実行した。

最新 run:

項目	値
run_id	benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z
実行時刻	2026-04-13T23:31:13.362975+00:00
実行コマンド	./scripts/commands.sh benchmark_wafer2d --with-physviz
project	demo
model	aib_ode
domain	from_fluent_xy
wafer radius	150 mm
input cloud	353 points: center + 8 concentric wafer rings
case_count	4
code_version	188c4209cbf829207c379aa6549531c5ff7ebb7c
主要成果物	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/

今回の面内分布は、円形ウェハー上の高密度リング点群を三角分割して描画する。粗いポリゴン確認用ではなく、半径方向と角度方向に連続的に変化する wafer 空間分布の確認用である。A/AI/AB/AIB の 4 ケースは同じ点群と同じ入出力契約で比較した。

case	class	A	I	B	意味
CASE-A	A	s0	なし	なし	基本の吸着、反応のみ
CASE-AI	AI	s0	s1	なし	inhibitor による阻害を追加
CASE-AB	AB	s0	なし	s2	byproduct 輸送フィードバックを追加
CASE-AIB	AIB	s0	s1	s2	inhibitor と byproduct の両方を追加

このベンチマークの目的は、絶対的な実プロセス適合度を主張することではない。AIB-ODE 実装が、役割の有無に応じて期待される物理的な方向性を出すかを確認することが目的である。

2. 課題

課題	内容	ベンチで見える指標
役割分離	A, I, B の役割が混ざらず出力へ反映されるか	class_id, roles, phi_B, f_I
阻害効果	I を入れたときに反応可能サイトが減り、膜厚が抑制されるか	mean_f_I, mean_h_nm
byproduct 効果	B があるケースだけで B 関連診断が有限値になるか	mean_phi_B, mean_CsB_over_CrefB
ウェハー面内分布	円形ウェハー上の空間分布として結果を確認できるか	physviz_*.png
測定との比較	シミュレーション膜厚と測定風データとの差分を計算できるか	mean_abs_residual_nm, residual_nm
輸送モデルの扱い	fixed scalar <code>k_m</code> と CFD flux 由来 <code>k_m</code> の比較余地があるか	km_spread_ratio, flux_km_judge

今回の run では Flux-KM 比較は無効である。そのため `flux_km_judge.status = SKIP` であり、合否は A/AI/AB/AIB の役割分離と傾向確認を中心に読む。

3. ゴール設定

1. A/AI/AB/AIB の 4 クラスをすべて実行する。
2. AI ケースで inhibitor 効果が現れ、 $\text{mean_f_I}(\text{AI}) < \text{mean_f_I}(\text{A})$ になる。
3. AIB ケースで AB より膜厚が抑制され、 $\text{mean_h_nm}(\text{AIB}) < \text{mean_h_nm}(\text{AB})$ になる。
4. B なしクラスでは phi_B が NaN、B ありクラスでは有限値になる。
5. ウェハを想定した面内分布グラフを成果物として残す。
6. 結果表、ランキング、HTML レポート、Markdown レポート、PDF レポートを第三者が確認できる形で残す。

合否の最終判定は `summary.json` の `trend_assertions.overall_passed` で確認する。

4. 手法

4.1 入力とウェハ点群

入力は deterministic な Fluent 風データである。各点には XY 座標、参照濃度 C_{ref} 、flux sink が含まれる。

過去ケースを確認したところ、連続分布の基準として `synthetic_inputs.py` の `radial_gradient` / `edge_depleted` と、通常 simulation run の `thickness_map.png` / `radial_profile.png` があった。これに合わせ、今回の `benchmark_wafer2d` では 12 点の疎な点群ではなく、中心点と 8 本の同心リングで構成される 353 点の wafer 点群を使った。

入力場の基本形は次である。

$$r_{\text{norm}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\max(r)}$$

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

$$C_{\text{ref}, A} = \text{clip}(1.2 - 0.4r_{\text{norm}} + 0.10\cos\theta)$$

$$C_{\text{ref}, I} = \text{clip}((0.55 + 0.20\sin(2\theta)) s_I)$$

$$C_{\text{ref}, B} = \text{clip}((0.65 + 0.35r_{\text{norm}}^2) s_B)$$

$$J_{\text{sink}, j} = C_{\text{ref}, j} u(x, y)$$

記号	意味
x, y	wafer 面内座標 [mm]
r_{norm}	正規化半径
θ	面内角度
$C_{\text{ref}, j}$	種 j の参照濃度
$J_{\text{sink}, j}$	種 j の sink flux
s_I, s_B	I/B role がある場合の濃度スケール
$u(x, y)$	簡易的な面内速度スケール

測定風の膜厚データは次で生成される。

$$h_{meas} = 0.008 + 0.0015(1 - r_{norm})$$

4.2 AIB-ODE モデル

AIB-ODE は wafer 各セルで表面被覆率 `theta_A` と膜厚 `h` を時間発展させる局所モデルである。今回の run は steady mode で、`t_proc_s = 30.0 s`, `dt_s = 0.01 s` を用いた。

被覆率補助変数

$$\theta_* = \frac{1 - \theta_A}{1 + K_I C_{ref,I}}$$

$$f_I = \frac{1}{1 + K_I C_{ref,I}}$$

記号	意味
theta_A	A 種で占有された表面被覆率
theta_*	反応に使える有効空きサイト率
K_I	inhibitor の阻害係数
C_ref,I	I 種の参照濃度
f_I	inhibitor 診断量。小さいほど阻害が強い

A 種の表面濃度

$$C_{s,A} = \frac{k_{m,A} C_{ref,A} + \Gamma_s k_{des} \theta_A}{k_{m,A} + \Gamma_s k_{ads} \theta_*^{m_{ads}}}$$

記号	意味
C_s,A	A 種の表面濃度
C_ref,A	A 種の参照濃度
k_m,A	A 種の物質移動係数
Gamma_s	表面サイト密度スケール
k_ads	吸着速度係数
k_des	脱離速度係数
m_ads	吸着項の有効サイト次数

B 種の表面濃度

B が存在するケースでは、B の表面濃度を次で計算する。

$$C_{s,B} = \frac{k_{m,B} C_{ref,B}}{k_{m,B} + \Gamma_s k_{rxn} \theta_A^{p_A} \theta_*^{p_*} / C_{B,scale}}$$

記号	意味
C_s,B	B 種の表面濃度
C_ref,B	B 種の参照濃度
k_m,B	B 種の物質移動係数
k_rxn	反応速度係数
p_A	A 被覆率に対する反応次数
p_*	空きサイト率に対する反応次数
C_B_scale	B 寄与の濃度スケール

B がない A/AI ケースでは、C_s,B / C_ref,B と phi_B は NaN になることが正しい挙動である。

反応イベントと膜厚発展

B がない場合:

$$r_{event} = k_{rxn} \theta_A^{p_A} \theta_*^{p_*}$$

B がある場合:

$$r_{event} = k_{rxn} \theta_A^{p_A} \theta_*^{p_*} \frac{C_{s,B}}{C_{B,scale}}$$

表面被覆率と膜厚は次で更新される。

$$\frac{d\theta_A}{dt} = k_{ads} C_{s,A} \theta_*^{m_{ads}} - k_{des} \theta_A - \nu_A r_{event}$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h \Gamma_s r_{event}$$

記号	意味
r_event	成膜に寄与する反応イベント率
nu_A	反応イベントあたりの A 消費係数
alpha_h	反応イベントから膜厚への変換係数
h	膜厚 [nm]

数値解法は implicit Euler である。各時刻で theta_A について次を解く。

$$g(\theta_{A,n+1}) = \theta_{A,n+1} - \theta_{A,n} - \Delta t F(\theta_{A,n+1}) = 0$$

ここで F(theta_A) は d theta_A / dt の右辺である。実装では二分法で解き、解が bracket できない点は explicit fallback で安全側に処理する。

B 寄与の診断量

$$\phi_B = \frac{\Gamma_s k_{rxn} \theta_A^{p_A} \theta_*^{p_*}}{C_{B,scale} k_{m,B}}$$

phi_B は B の輸送制約と反応寄与の強さを表す診断量である。B がないクラスでは NaN、B があるクラスでは有限値になることが期待される。

Flux-KM 拡張

CFD flux 由来の k_m を使う場合は次を使う。

$$k_{m,CFD}(x,y,t) = \frac{J_{sink}(x,y,t)}{C_{ref}(x,y,t) + \epsilon}$$

$$k_{m,used}(x,y,t) = \gamma_{km} k_{m,CFD}(x,y,t)$$

今回の run では Flux-KM 比較は無効であり、flux_km_judge.status = SKIP である。

4.3 評価指標

各指標は edge mask 内で area weight 付き平均として集計される。

指標	意味	読み方
mean_h_nm	平均膜厚	小さいほど成膜が抑制されている
mean_f_I	inhibitor 係数の平均	小さいほど阻害が強い
mean_phi_B	B 寄与診断量の平均	B なしでは NaN、B ありでは有限
mean_CsA_over_CrefA	A 表面濃度比	表面濃度が参照濃度に対してどの程度か
mean_CsB_over_CrefB	B 表面濃度比	B なしでは NaN
mean_abs_residual_nm	abs(h_sim - h_meas) の平均	測定風データとの差。小さいほどよい
score	mean_abs_residual_nm + 0.05 * complexity	役割数の複雑さにペナルティを足したランキング値

complexity は I と B の有無で決まる。A は 0、AI/AB は 1、AIB は 2 である。

4.4 ワークフロー

flowchart TD

A[Start benchmark_wafer2d] --> B[Load cvd_steady_min config]

B --> C[Build dense wafer cloud: center + concentric rings]

C --> D[Force sim.model.name = aib_ode]

D --> E[Create run layout under results/demo/runs]

E --> F[Build fixed benchmark cases A, AI, AB, AIB]

F --> G{For each case}

G --> H[Generate Fluent-like input: xy, C_ref, flux_sink]

H --> I[Render smooth unstructured wafer maps by triangulation]

I --> J[Generate measurement-like h_meas]

J --> K[Compose case config with roles and parameters]

K --> L[Validate run spec]

L --> M[Run AIB-ODE simulation]

M --> N[Compute h_nm, phi_B, f_I, Cs ratios, residual_nm]

N --> O[Summarize area-weighted metrics]

O --> G

G --> P[Write benchmark_cases.npz and benchmark_case_metrics.json]

P --> Q[Write ranking.csv and class_compare.csv]

Q --> R[Evaluate trend assertions]

R --> S[Generate wafer spatial plots]

S --> T[Write summary.json, manifest.json, report.html]

T --> U[Update Markdown/PDF report]

4.5 空間分布ごとの計算式と確認観点

この節では、レポートに追加した空間分布グラフがどの方程式から作られ、何を検証しているかを整理する。各図は単なる可視化ではなく、平均値テーブルの判定が wafer 面内でも成立しているかを確認するためのものである。

4.5.1 膜厚分布 validity_h_all_cases.png

膜厚分布は、反応イベント率から時間積分して得る。

$$r_{event}^{noB}(x, y) = k_{rxn} \theta_A(x, y)^{p_A} \theta_*(x, y)^{p_*}$$

$$r_{event}^B(x, y) = k_{rxn} \theta_A(x, y)^{p_A} \theta_*(x, y)^{p_*} \frac{C_{S,B}(x, y)}{C_{B,scale}}$$

$$h(x, y, t_{end}) = h(x, y, 0) + \int_0^{t_{end}} \alpha_h \Gamma_s r_{event}(x, y, t) dt$$

離散時間では、今回の実装は次の更新を繰り返す。

$$h_{n+1}(x, y) = h_n(x, y) + \Delta t \alpha_h \Gamma_s r_{event, n+1}(x, y)$$

この図では、CASE-A, CASE-AI, CASE-AB, CASE-AIB の $h(x, y)$ を同じ色スケールで並べる。確認したいことは、I を入れた AI/AIB で膜厚が抑制されること、特に AB - AIB の差が正になることである。

4.5.2 残差分布 validity_residual_all_cases.png

残差分布は、シミュレーション膜厚と測定膜厚との差である。

$$e_h(x, y) = h_{sim}(x, y) - h_{meas}(x, y)$$

$$|e_h|_{mean} = \frac{\sum_{(x,y) \in \Omega} w(x, y) |e_h(x, y)|}{\sum_{(x,y) \in \Omega} w(x, y)}$$

ここで Ω は edge mask 内の有効 wafer 領域、 $w(x, y)$ は面積重みである。この図では、平均残差だけではなく、残差が局所的な破綻や一点異常で支配されていないかを確認する。

4.5.3 阻害効果分布 validity_inhibition_maps.png

阻害係数は次で定義する。

$$f_I(x, y) = \frac{1}{1 + K_I C_{ref, I}(x, y)}$$

阻害効果の強さは、非阻害ケースとの差分として見る。

$$\Delta f_I^{A-AI}(x, y) = f_I^A(x, y) - f_I^{AI}(x, y)$$

$$\Delta f_I^{AB-AIB}(x, y) = f_I^{AB}(x, y) - f_I^{AIB}(x, y)$$

Delta $f_I > 0$ であれば、I を含むケースの f_I が小さくなっている。つまり、inhibitor が wafer 面内で反応可能サイトを減らしていることを示す。

4.5.4 B 診断と AIB 膜厚抑制 validity_b_and_suppression_maps.png

B 診断量は次で定義する。

$$\phi_B(x, y) = \frac{\Gamma_s k_{rxn} \theta_A(x, y)^{p_A} \theta_*(x, y)^{p_*}}{C_{B, scale} k_{m, B}(x, y)}$$

B がない A/AI では $\phi_B = \text{NaN}$ 、B がある AB/AIB では有限値になることが期待される。

AIB の膜厚抑制は、AB との差分として見る。

$$\Delta h^{AB - AIB}(x, y) = h^{AB}(x, y) - h^{AIB}(x, y)$$

$\Delta h^{AB - AIB} > 0$ であれば、B がある条件でも inhibitor を入れた AIB の膜厚が AB より低い。この図は、`assert_aib_inhibition_vs_ab` の空間分布版である。

4.5.5 入力場 $C_{ref, A}$ と $J_{sink, A}$

入力濃度と flux sink は、出力分布を解釈するための基準場である。

$$C_{ref, A}(x, y) = \text{clip}(1.2 - 0.4r_{norm} + 0.10\cos\theta)$$

$$J_{sink, A}(x, y) = C_{ref, A}(x, y)u(x, y)$$

Flux-KM を使う場合、 $J_{sink, A}$ は次のように物質移動係数へ変換される。

$$k_{m, CFD, A}(x, y) = \frac{J_{sink, A}(x, y)}{C_{ref, A}(x, y) + \varepsilon}$$

今回の run では `km_source = fit_scalar` のため、この変換は合否判定には使っていない。入力場は、膜厚や診断量の空間分布が入力の連続勾配と整合しているかを見るために使う。

4.6 空間分布生成ワークフロー

flowchart TD

```

A[Load benchmark_cases.npz] --> B[Read h_nm, residual_nm, f_I, phi_B, CsA_over_CrefA]
C[Load case-aib_fluent.npz] --> D[Read wafer xy points]
D --> E[Build triangulation over wafer point cloud]
B --> F[Extract case arrays: A, AI, AB, AIB]
F --> G[Plot h_nm for all cases with shared color scale]
F --> H[Plot residual h_sim - h_meas for all cases]
F --> I[Compute inhibition deltas: A - AI and AB - AIB]
F --> J[Compute thickness suppression: AB - AIB]
F --> K[Plot B diagnostics: phi_B for AB and AIB]
E --> G
E --> H
E --> I
E --> J
E --> K
G --> L[validity_h_all_cases.png]
H --> M[validity_residual_all_cases.png]
I --> N[validity_inhibition_maps.png]
J --> O[validity_b_and_suppression_maps.png]
K --> O
L --> P[Embed in report.md and PDF]
M --> P
N --> P
O --> P

```

5. ベンチマーク結果

5.1 全体サマリ

指標	値
overall_passed	True
case_count	4
domain.kind	from_fluent_xy
wafer_radius_mm	150
input points	353
radial rings	9
km_spread_ratio	1.0
flux_km_judge.status	SKIP
flux_km_judge.reason_codes	compare_flux_km_disabled
pl_recommendation	False
delta_f_I_A_minus_AI	0.6479168563878293
delta_h_AB_minus_AIB	0.006434419653494672 nm

5.2 Trend assertions

判定	結果	意味
assert_class_coverage	PASS	4 クラスがすべて評価された
assert_ai_inhibition	PASS	AI の mean_f_I が A より小さい
assert_aib_inhibition_vs_ab	PASS	AIB の平均膜厚が AB より小さい
assert_ab_phi_b_finite	PASS	AB の phi_B が有限
assert_aib_phi_b_finite	PASS	AIB の phi_B が有限
assert_a_phi_b_nan	PASS	A の phi_B が NaN
assert_ai_phi_b_nan	PASS	AI の phi_B が NaN
overall_passed	PASS	必須判定がすべて成立

5.3 ケース別メトリクス

case	class	mean_h_nm	mean_abs_residual_nm	score	mean_f_I	mean_phi_B	mean_CsA/CrefA	mean_CsB/CrefB	mean_km_A	mean_tau_A
CASE-A	A	0.0849974	0.0765173	0.0765173	1.000000	NaN	0.116202	NaN	0.020000	50.000000
CASE-AI	AI	0.0780897	0.0696096	0.1196096	0.352083	NaN	0.271075	NaN	0.020000	50.000000
CASE-AB	AB	0.0809386	0.0724584	0.1224584	1.000000	0.308498	0.118210	0.765245	0.020000	50.000000
CASE-AIB	AIB	0.0745041	0.0660240	0.1660240	0.312311	0.268921	0.297480	0.788879	0.020000	50.000000

残差だけを見ると CASE-AIB が最小である。score は complexity penalty を含むため、最小は CASE-A になる。

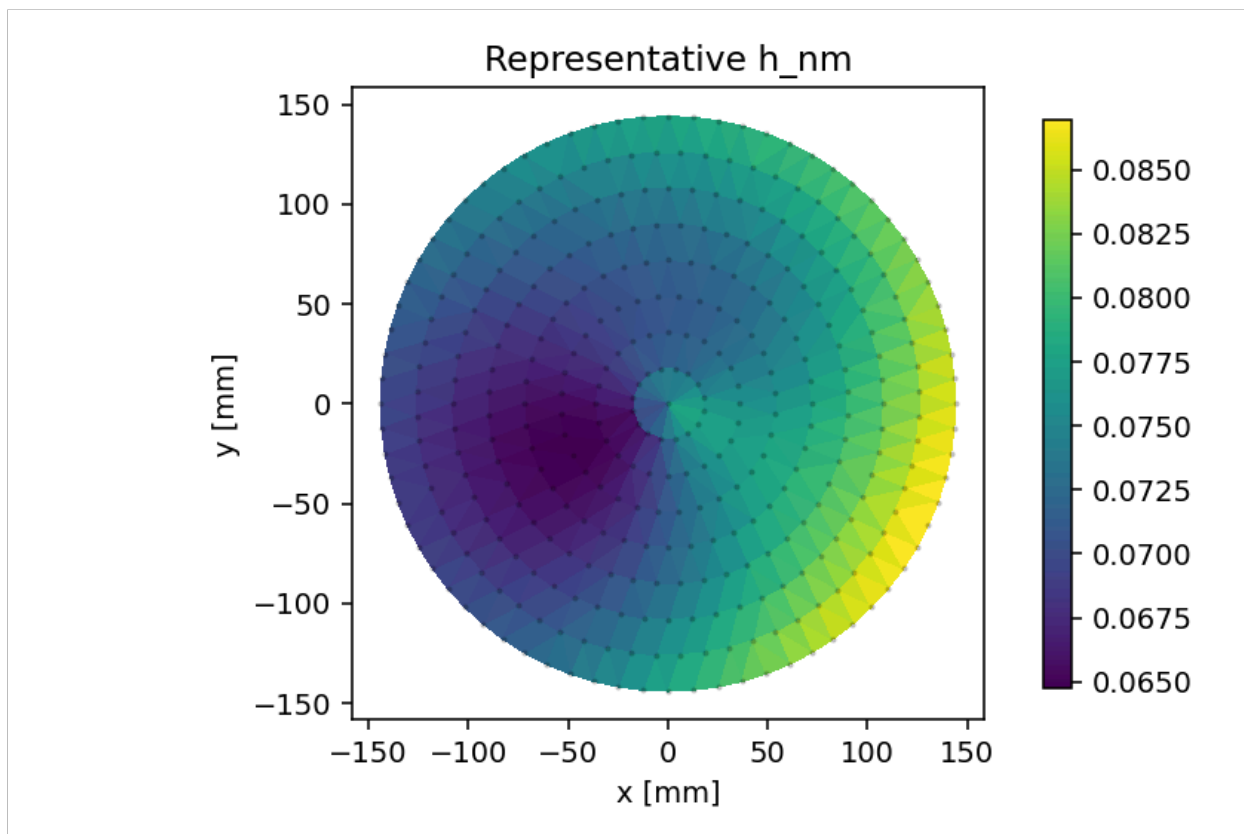
5.4 ランキング

rank	case	class	score	コメント
1	CASE-A	A	0.0765173	単純モデルで score 最小
2	CASE-AI	AI	0.1196096	障害が効くが complexity penalty が入る
3	CASE-AB	AB	0.1224584	B 診断は有限
4	CASE-AIB	AIB	0.1660240	残差最小だが I+B の penalty が最大

5.5 面内分布グラフ

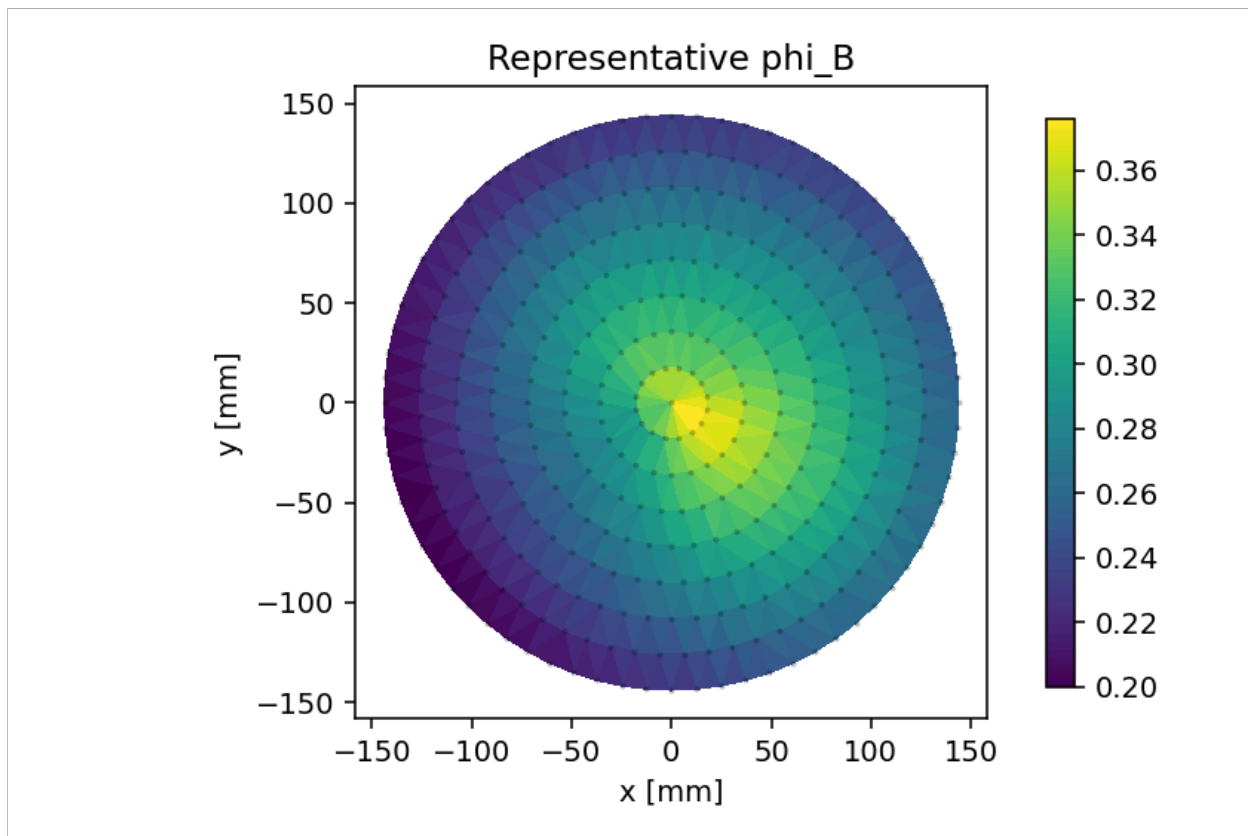
以下は最新 run の `plots/` に保存されたウェハー面内分布である。353 点の wafer 点群を三角分割して描画しており、過去の連続勾配ケースに近い滑らかな空間分布として確認できる。

膜厚分布 h_{nm}



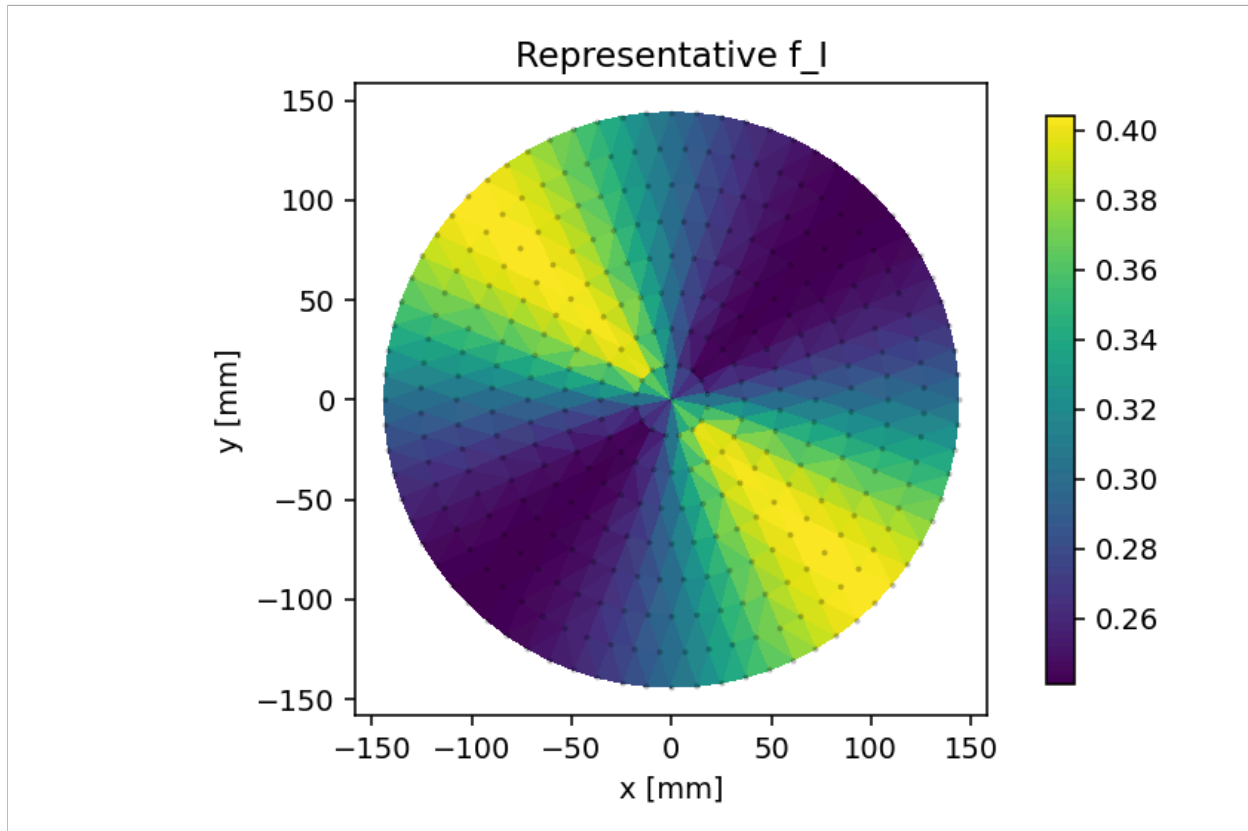
AIB 代表ケースの膜厚分布である。平均膜厚は 0.0745041 nm で、AB の 0.0809386 nm より小さい。

B 寄与診断 ϕ_B



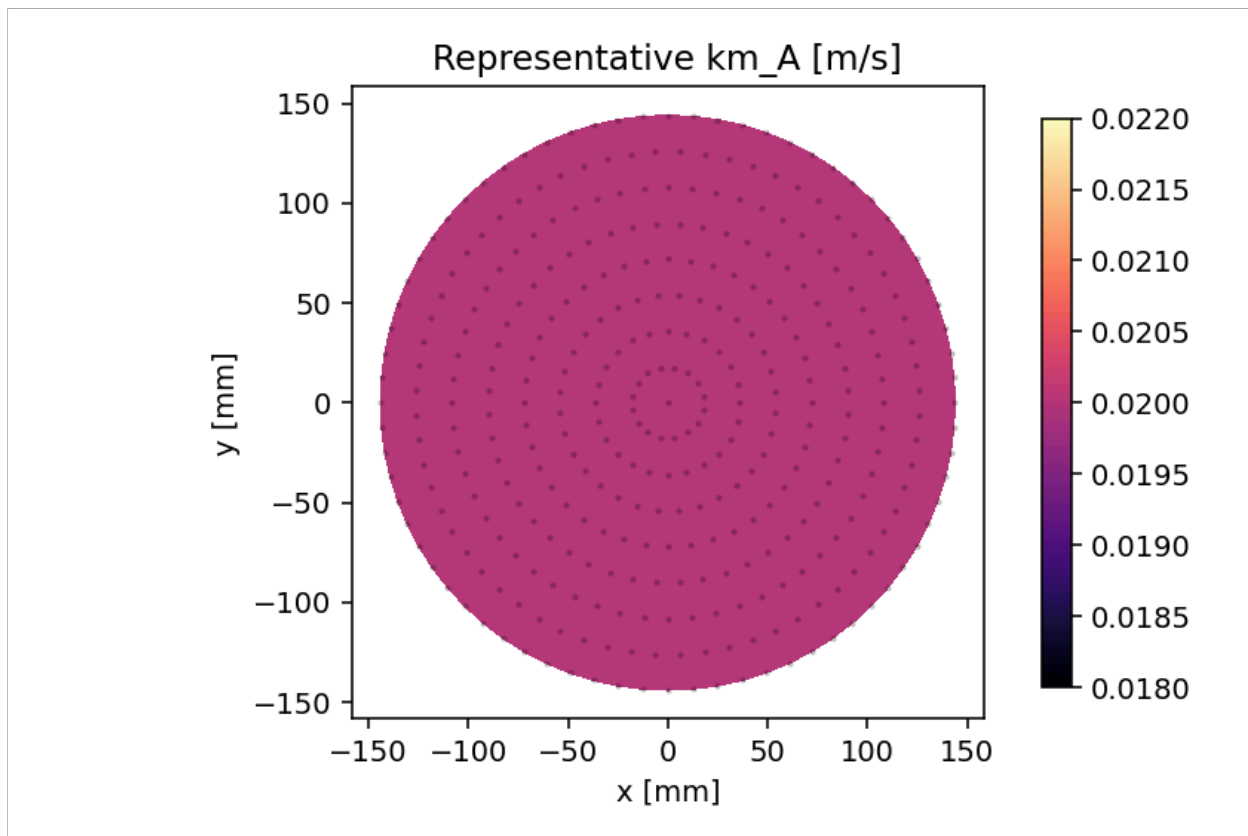
ϕ_B は B が存在するケースで有限になる診断量である。AB と AIB の $\text{mean_}\phi_B$ はそれぞれ 0.308498, 0.268921 で、A と AI では NaN である。

inhibitor 診断 f_I



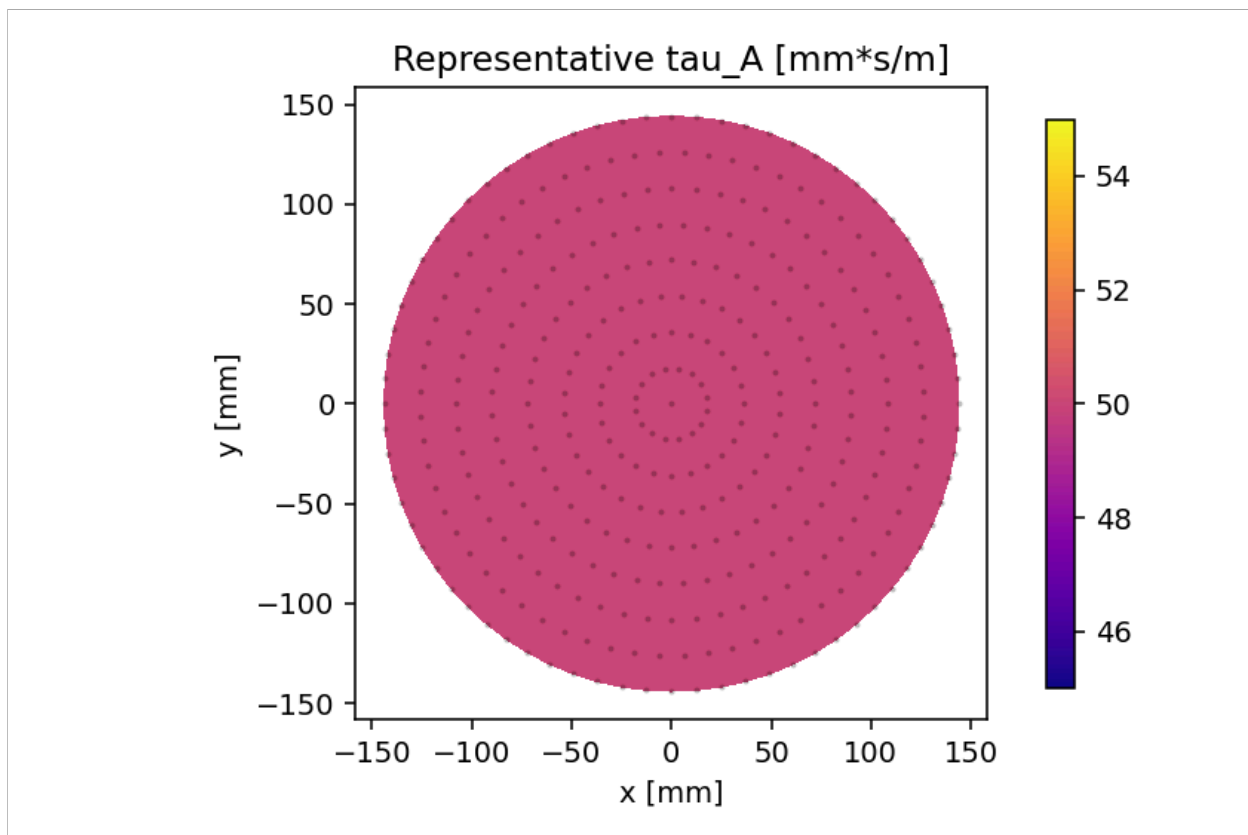
f_I は小さいほど阻害が強い。AI の平均 0.352083、AIB の平均 0.312311 は A/AB の 1.0 より小さく、inhibitor role が機能している。

A 種の物質移動係数 $k_{m,A}$



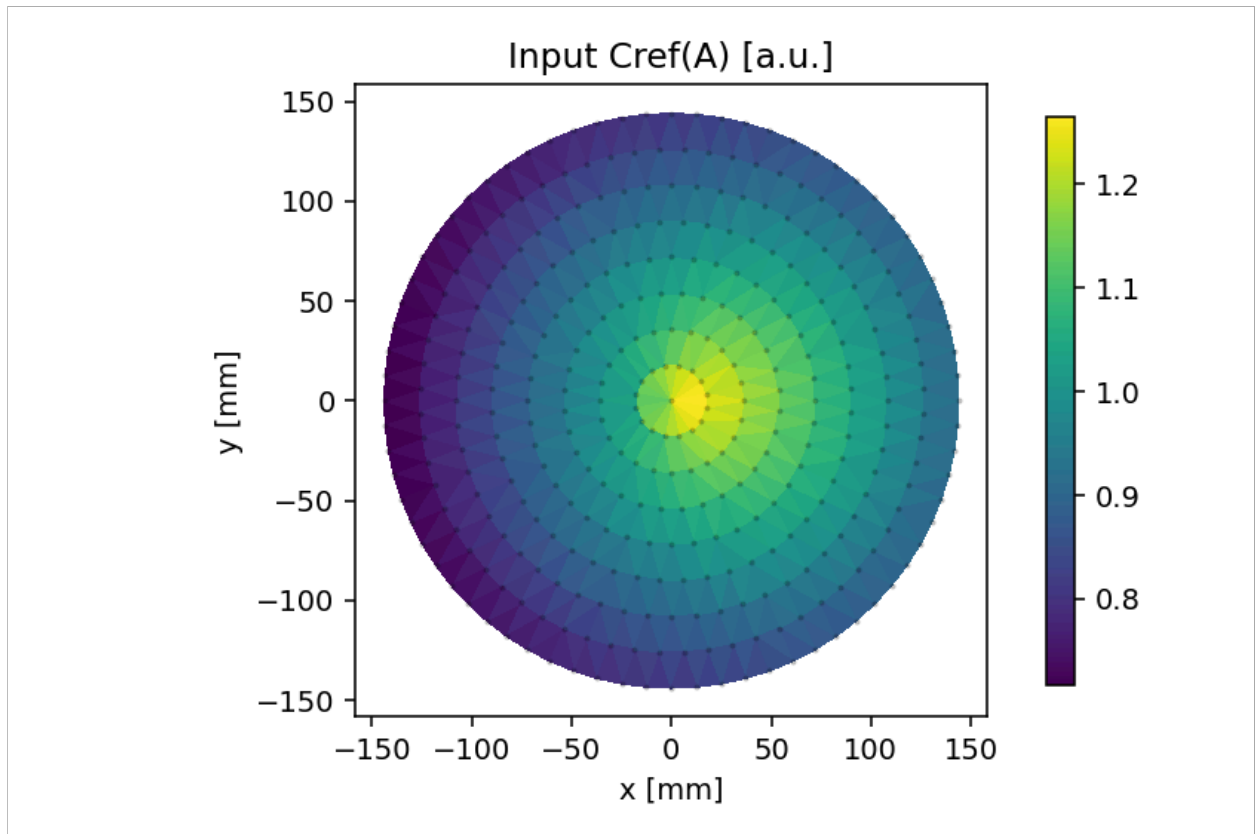
今回の run は fixed scalar k_m であり、 $\text{mean_km_A} = 0.02$ で一定である。そのため $\text{km_spread_ratio} = 1.0$ になる。

輸送時間スケール $\tau_{A,A}$



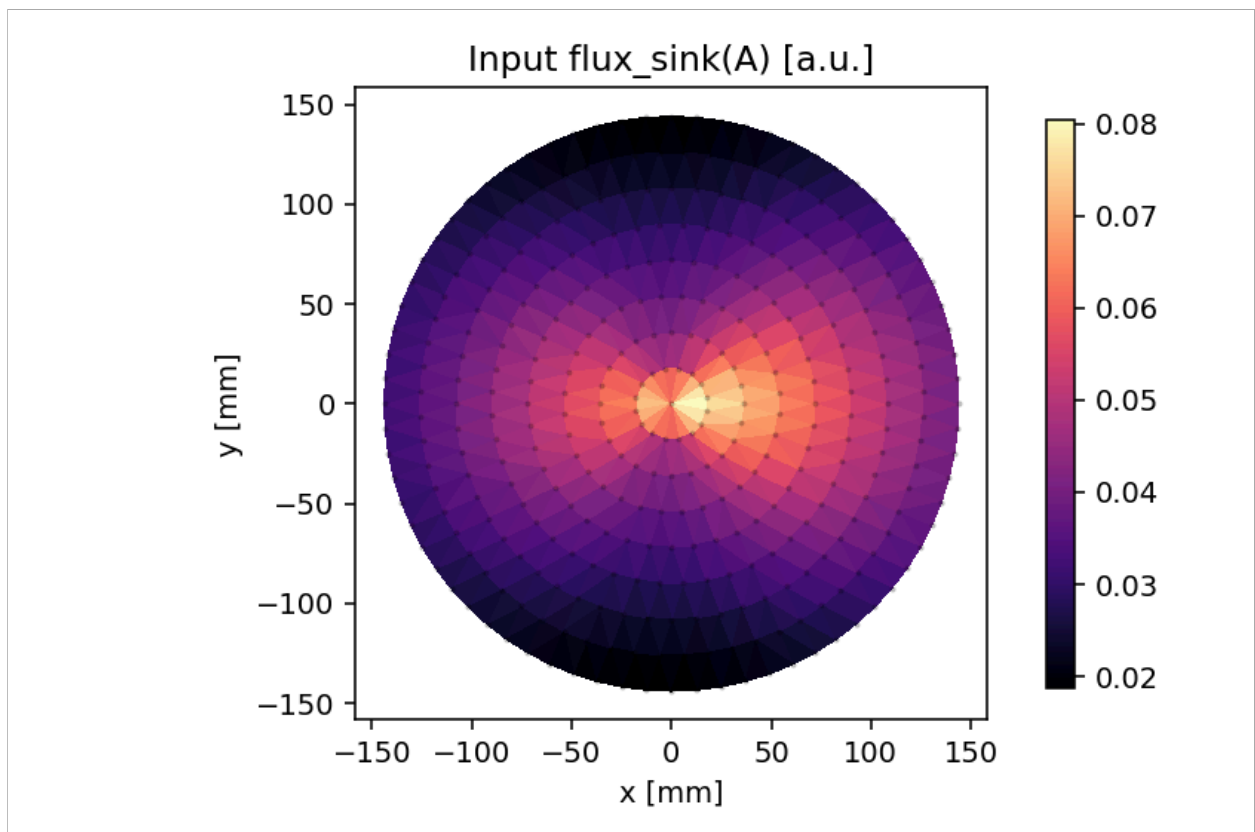
$\tau_{A,A} = z_{\text{ref}} / k_{m,A}$ であり、今回の $z_{\text{ref}} = 1.0$ mm, $k_{m,A} = 0.02$ から平均 50.0 になる。

入力参照濃度 $c_{\text{ref},A}$



$C_{ref,A}$ は A 種の入力濃度分布である。膜厚や $C_{s,A} / C_{ref,A}$ を解釈するための基準場である。

入力 flux sink A

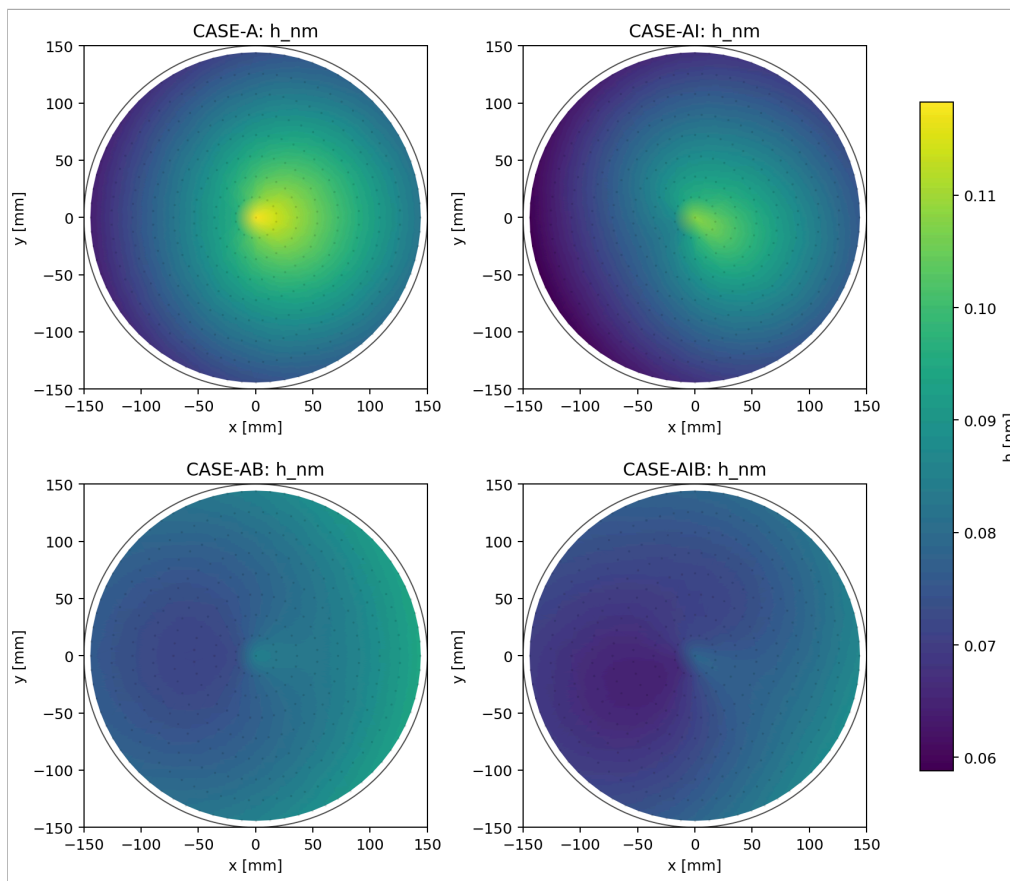


$flux_sink(A)$ は CFD flux 由来 k_m を評価する場合の入力になる。今回の run では Flux-KM 比較は無効のため、参考入力として扱う。

5.6 解析妥当性を示す空間分布

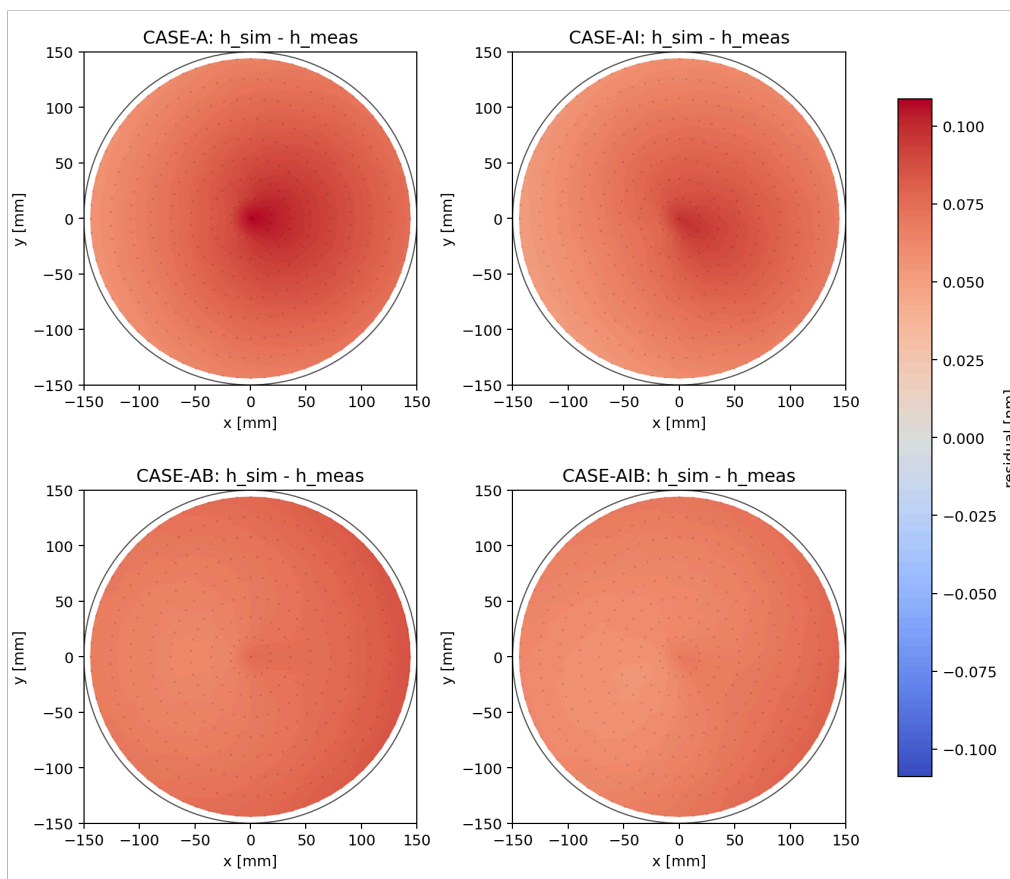
以下の図は、今回の解析が表の平均値だけでなく、wafer 面内でも期待される方向に変化していることを確認するために追加した。

全ケースの膜厚分布



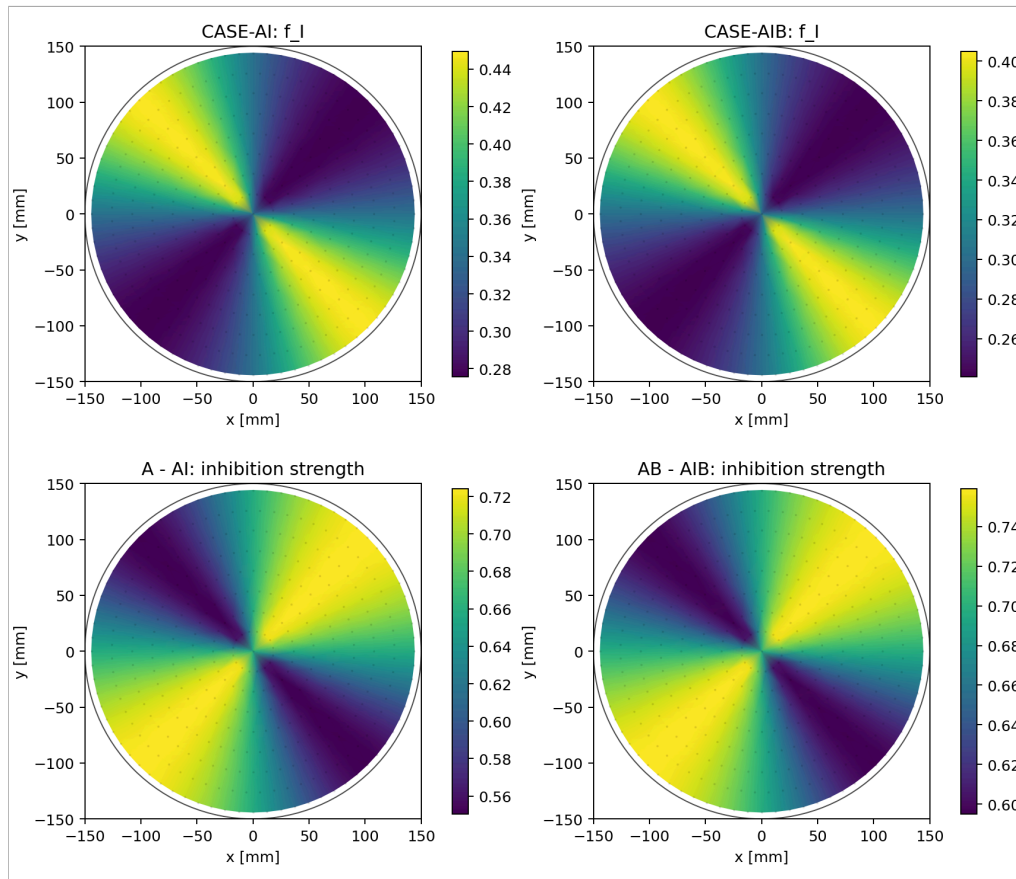
A/AI/AB/AIB の膜厚を同じ色スケールで比較した図である。AI は A より、AIB は AB より膜厚が低くなる傾向を面内でも確認できる。これは `assert_ai_inhibition` と `assert_aib_inhibition_vs_ab` の平均値判定を空間分布として裏付ける。

全ケースの残差分布



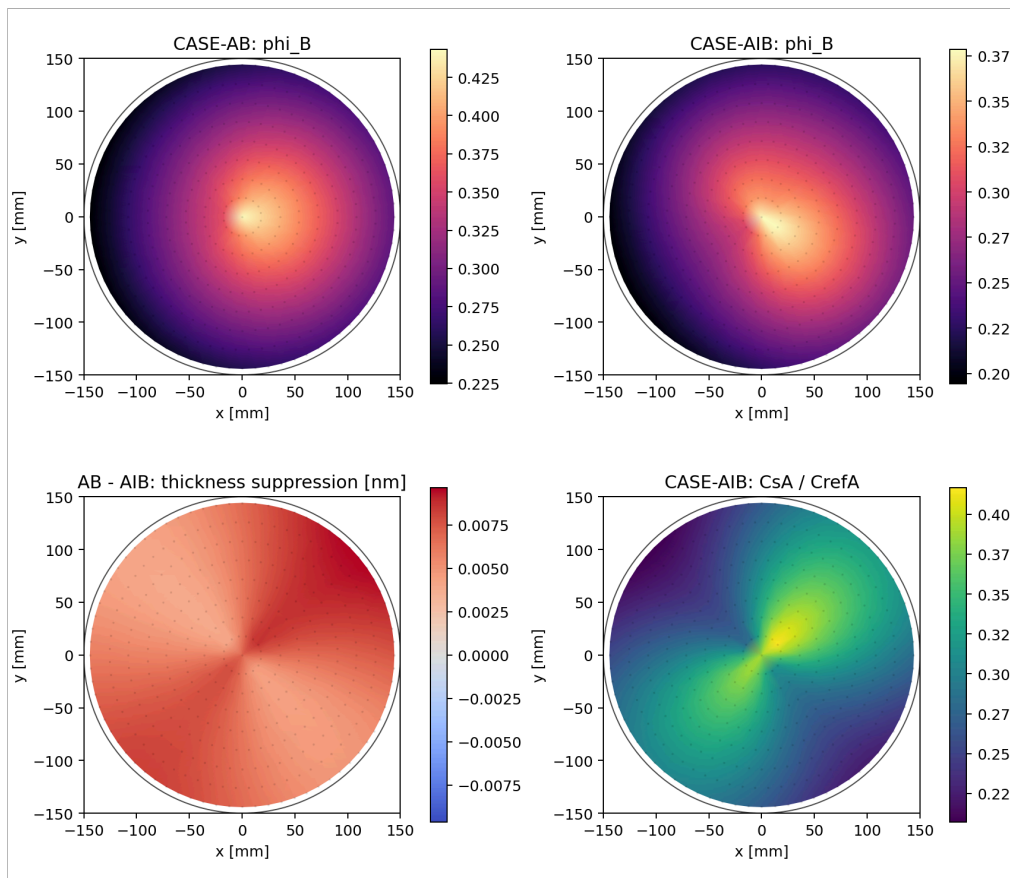
$h_{\text{sim}} - h_{\text{meas}}$ の分布である。残差が一点だけの異常値ではなく、入力分布に沿った滑らかな空間パターンとして出ていることを確認する。平均残差だけでは見落としやすい、局所的な破綻がないかを見るための図である。

阻害効果の空間分布



AI/AIB の f_I と、非阻害ケースとの差分を示す。A - AI と AB - AIB が正に出る領域では、inhibitor によって f_I が下がっている。これは、阻害が平均値だけでなく wafer 面内の各領域で働いていることを示す。

B 診断と AIB 膜厚抑制



AB/AIB の ϕ_B 、AB - AIB の膜厚差、AIB の CsA/CrefA をまとめた図である。AB - AIB が正の領域では、B がある条件でも inhibitor を加えた AIB の膜厚が AB より抑制されている。B 診断 ϕ_B が B ありケースで有限になっていることも、役割分離の妥当性を支える。

6. 考察

最新の高密度 wafer 点群 run は `overall_passed=True` であり、AIB-ODE の基本的な役割分離と方向性は確認できた。

AI で `mean_f_I` が 1.0 から 0.352083 へ下がっている。これは inhibitor が反応可能サイトを減らす方向に働いていることを示す。AIB では `mean_f_I = 0.312311` まで下がり、阻害はさらに強い。

膜厚については、AIB の `mean_h_nm = 0.0745041` nm が AB の 0.0809386 nm より小さい。つまり、B がある条件でも inhibitor による膜厚抑制が残っている。これは `assert_aib_inhibition_vs_ab` の PASS と整合する。

B 関連診断も期待通りである。A/AI では `phi_B = NaN`、AB/AIB では有限値になっている。これは B role の有無が診断量へ正しく反映されていることを示す。

一方で、今回の run では Flux-KM 比較はしていない。`flux_km_judge.status = SKIP` で、理由は `compare_flux_km_disabled` である。したがって、CFD flux sink から求めた `k_m` が fixed scalar `k_m` よりよいかは、この結果からは結論できない。

score の読み方にも注意が必要である。`mean_abs_residual_nm` は AIB が最小だが、score は complexity penalty を含むため A が最小になる。この設計は、単純なモデルで十分なら単純なモデルを優先するランキングであり、物理的に最も豊かなモデルを常に上位にするものではない。

総合すると、今回の結果は「連続勾配を持つ wafer 面内分布上で AIB-ODE のクラス差、阻害効果、B 診断の有無、成果物生成が正常に機能している」ことを示す。ただし、実測データへの絶対適合、Flux-KM の優位性、より実 CFD に近い高密度入力点群での頑健性は、別 run または追加ベンチで確認する必要がある。

7. 参照成果物

成果物	パス
HTML report	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/report.html
summary	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/summary.json
metrics JSON	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/outputs/benchmark_case_metrics.json
ranking CSV	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/outputs/ranking.csv
class compare CSV	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/outputs/class_compare.csv
plots	results/demo/runs/benchmark_wafer2d_20260413T233043389619Z/plots/